

Módulo 06: Teoría del Productor

Tema 15: Costos de los Productores

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Teoría del Productor
- ④ Función de Producción

Contenidos

① Objetivos

② Referencias

③ Teoría del Productor

④ Función de Producción

- 1 **Entender la relación entre insumos y producción a lo largo del tiempo:** Analizar cómo los factores de producción (mano de obra, capital, materiales) interactúan para generar bienes y servicios, destacando las diferencias clave entre el corto plazo (con ciertos insumos fijos) y el largo plazo (donde todos los insumos son variables).
- 2 **Determinar y evaluar los costos de producción en el corto y largo plazo:** Identificar los distintos tipos de costos que enfrenta una empresa, como costos fijos y variables en el corto plazo, y cómo estos evolucionan en el largo plazo, utilizando la función de producción para minimizar los costos asociados a diferentes niveles de output.
- 3 **Optimizar la combinación de insumos para lograr niveles específicos de producción:** Examinar cómo las empresas seleccionan la combinación de insumos más eficiente para minimizar los costos y alcanzar un nivel de producción determinado, ajustando las decisiones de insumos tanto en el corto plazo, con insumos fijos, como en el largo plazo, donde todos los insumos son ajustables.

Contenidos

① Objetivos

② Referencias

③ Teoría del Productor

④ Función de Producción

- Las referencias recomendadas para este tema son:

Mankiw (7ª ed.)	CORE (1ª ed.)	Pindyck & Rubinfeld (7ª ed.)	Varian (8ª ed.)
13	.3 - 2.5, 3.3 - 3.4, 3.6, 7.1 - 7.6, 8.3	6, 7	18, 19, 20, 21

Contenidos

① Objetivos

② Referencias

③ Teoría del Productor

④ Función de Producción

Teoría del Productor

- La teoría del productor analiza **cómo una empresa toma decisiones de producción para minimizar costos** y cómo estos costos varían con los niveles de producción.
-
- Seguiremos estos pasos:
- ① **Modelar la relación física entre insumos y productos:** Definir la función de producción.
 - ② **Derivar los costos de producción:** Utilizar la función de producción para calcular los costos, asumiendo que todas las empresas buscan producir al menor costo posible.
 - ③ **Estudiar la decisión de oferta de una empresa:** Analizar cómo la gerencia toma decisiones sobre insumos y productos para maximizar el beneficio.

Teoría del Productor II

- Nos centraremos en cómo modelar la **relación física entre insumos y productos**.

Insumos o Factores de Producción

- Incluyen todo lo que la empresa utiliza en el proceso de producción. Se dividen en tres categorías:
 - 1 Mano de obra (l)
 - 2 Materiales (m)
 - 3 Capital (k)

Producto

- El bien o servicio que la empresa busca ofrecer en el mercado.

- Las restricciones tecnológicas impuestas por la naturaleza limitan a las empresas a adoptar **planes de producción que sean tecnológicamente viables**.
- Solo **ciertas combinaciones de factores** pueden resultar en una **cantidad específica de producción**.
- Por lo tanto, las empresas deben **elegir planes de producción factibles** desde un punto de vista tecnológico.

Conjunto de Producción I

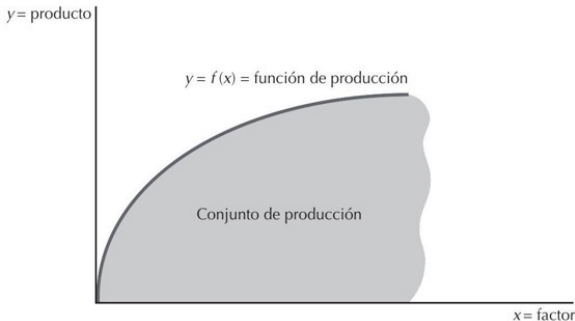
- La forma más sencilla de describir los planes de producción factibles es enumerarlos, es decir, **listar todas las combinaciones de factores y productos que son tecnológicamente viables**.
- Este conjunto de combinaciones se denomina **conjunto de producción**.

Conjunto de Producción II

- Si consideramos un único factor, medido por x , y un único producto, medido por y , el **conjunto de producción puede representarse gráficamente**.
- Afirmar que el punto (x, y) se encuentra en el conjunto de producción significa que, desde el punto de vista tecnológico, **es posible obtener una cantidad y de producción con x cantidad de factores**.
- El conjunto de producción muestra las **opciones tecnológicas disponibles para la empresa**.

Conjunto de Producción III

- La función determinada por esta frontera se denomina **función de producción**, la cual mide el volumen máximo de producción que puede obtenerse con una cantidad dada de factores.
- Ésta describe lo que es técnicamente posible cuando una empresa opera de **manera eficiente**.
- Esto implica que la empresa utiliza sus recursos de manera óptima, sin desperdicios, para **maximizar su producción**.



(Varian, 2010)

Conjunto de Producción IV

- El concepto de función de producción **se aplica también cuando hay varios factores**.
- Por ejemplo, si hay dos factores, la función de producción $f(x_1, x_2)$ mide la cantidad máxima y que puede obtenerse con x_1 unidades del factor 1 y x_2 unidades del factor 2.

Contenidos

- ① Objetivos
- ② Referencias
- ③ Teoría del Productor
- ④ Función de Producción

- La función de producción describe la relación entre los insumos y el producto resultante (o servicio):

$$q = f(k, l, m, \dots)$$

- Donde:
 - q representa la producción de un bien o servicio en un periodo de tiempo por una firma.
 - k representa el uso del capital durante ese periodo.
 - l representa las horas de mano de obra necesarias en ese periodo de tiempo.
 - m representa las materias primas usadas.

- Para representar las relaciones de producción con varios factores, se utiliza un instrumento llamado **isocuanta**.

Isocuanta

- Conjunto de todas las combinaciones posibles de los factores que son **suficientes para obtener una cantidad dada de producción**.

Comparación con Curvas de Indiferencia

- Las isocuantas son **similares** a las curvas de indiferencia.
- Una **curva de indiferencia** representa diferentes combinaciones de consumo que generan un **nivel determinado de utilidad**.
- Sin embargo, las **isocuantas** representan las **cantidades de bienes** que pueden producirse y no un nivel de utilidad.
- Por lo tanto, están **determinadas por la tecnología** y **no tienen el carácter arbitrario** de los números asignados a las curvas de indiferencia.

Monotonía

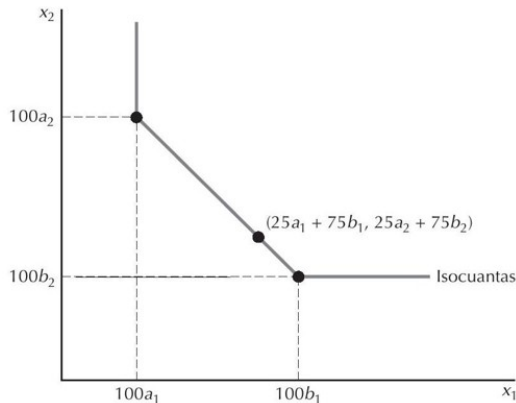
- Una función de producción es monótona si **con una cantidad igual o mayor de ambos factores de producción, es posible obtener, al menos, el mismo volumen de producción.**

Convexidad

- Una tecnología es convexa si, para dos combinaciones de factores de producción (x_1^1, x_2^1) y (x_1^2, x_2^2) , cualquier **combinación ponderada** de estos factores puede **producir, al menos, la misma cantidad de output.**

Propiedades II

- Supongamos que hay dos maneras de obtener una unidad de producción:
 - Técnica "a": usando a_1 unidades del factor 1 y a_2 unidades del factor 2.
 - Técnica "b": usando b_1 unidades del factor 1 y b_2 unidades del factor 2.
- Si se multiplican por 100 estas técnicas, 100 producirán 100 unidades de producción.
- Ahora, si tenemos una combinación ponderada de estos factores (por ejemplo: 25 Técnica "a" y 75 Técnica "b"), también podemos producir 100 unidades.



(Varian, 2010)

Importancia de la Convexidad

- **Multiplicación de Procesos:** En tecnologías donde los procesos de producción pueden multiplicarse y no se interfieren entre sí, la convexidad es un supuesto natural.
- **Flexibilidad en la Producción:** La convexidad permite una gran flexibilidad en cómo se pueden combinar los factores de producción para alcanzar diferentes niveles de output. Esto es crucial para la planificación y optimización de la producción en una empresa.

Ejemplo de Función de Producción

- La función de producción Cobb-Douglas se expresa como:

$$q = f(x_1, x_2) = A(x_1)^a(x_2)^b$$

- Donde:
 - A mide la escala de producción, indicando el volumen de producción que se obtiene utilizando una unidad de cada factor.
 - a y b representan la elasticidad de producción respecto a los factores x_1 y x_2 , respectivamente.
- Las isocuantas resultantes son idénticas a las curvas de indiferencia de Cobb-Douglas en la teoría del consumidor.

Producto Marginal

- El producto marginal de un factor mide **el cambio en la producción cuando se utiliza una unidad adicional de ese factor**, manteniendo constante el nivel de otros factores.
- Es un concepto clave para entender cómo varía la producción con respecto a cambios en los insumos.
- Si estamos en el punto (x_1, x_2) y consideramos agregar una pequeña cantidad adicional Δx_1 del factor 1, manteniendo constante el factor 2 en x_2 , el volumen de producción adicional que obtenemos por cada unidad adicional del factor 1 se define como:

$$PM_1 \sim \frac{\Delta y}{\Delta x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2) - f(x_1, x_2)}{\Delta x_1}$$

Productividad Marginal II

- Llevando la expresión a componentes marginales:

$$PM_1 = \frac{\partial f(x_1, x_2)}{\partial x_1}$$

- Es importante recordar que **el producto marginal es una tasa de cambio**, es decir, la cantidad total de producción adicional por unidad adicional del factor.
- El concepto de producto marginal es similar al de utilidad marginal en la teoría del consumidor.**
- Mientras que la utilidad marginal se refiere al aumento de satisfacción con una unidad adicional de consumo, el producto marginal se refiere al aumento de producción con una unidad adicional de un factor.
- Sin embargo, a diferencia de la utilidad, que es ordinal, **el producto marginal es cardinal** y puede observarse directamente en términos físicos.

Producto Media

- La productividad media de un factor mide la **cantidad promedio de output producido por unidad de ese factor**. Es una **medida de la eficiencia** con la que se utilizan los factores de producción.
- Si estamos en el punto (x_1, x_2) se define como:

$$PMe_1 = \frac{f(x_1, x_2)}{x_1}$$

- La productividad media proporciona una medida de la eficiencia promedio con la que se utiliza un factor en el proceso de producción.
- **Una mayor productividad media indica una mayor eficiencia.**

- **Evaluación de Desempeño:** Las empresas pueden usar la productividad media para evaluar el desempeño de sus factores de producción y hacer comparaciones entre diferentes períodos o procesos.
- **Decisiones de Inversión:** Al analizar la productividad media, las empresas pueden tomar decisiones informadas sobre dónde invertir para mejorar la eficiencia y aumentar la producción.

Producto Marginal Decreciente I

Monotonía en la Tecnología

- En un proceso productivo donde se aumenta la cantidad de un factor mientras se mantiene fijo el otro, la producción total aumenta debido a la naturaleza monótona de la tecnología.
- Es decir, **más insumos llevan a más producto**.

$$PM_1(x_1, x_2) > 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^2$$

Producto Marginal Decreciente

- Aunque la producción aumente, lo hace a una **tasa decreciente**.
- Este fenómeno se observa cuando se incrementa un factor de producción manteniendo los otros factores constantes.

$$\frac{\partial PM_1(x_1, x_2)}{\partial x_1} < 0 \quad \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}_+^2$$

Ejemplo

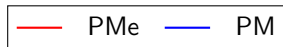
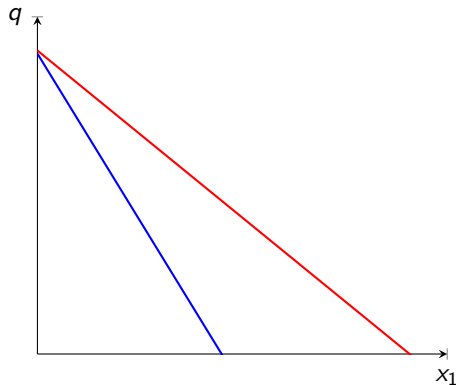
- Al añadir trabajadores adicionales a una hectárea de tierra, el producto marginal de cada trabajador adicional (es decir, la cantidad extra que produce) disminuye a medida que se añaden más trabajadores.
- 1 Inicialmente, cada trabajador adicional aumenta significativamente la producción.
 - 2 Eventualmente, la cantidad adicional de producción por trabajador empieza a caer.
 - 3 En casos extremos, demasiados trabajadores pueden incluso reducir la producción total (sobreutilización del factor).

Ley del Producto Marginal Decreciente

- Esta “ley” se refiere a la tendencia de que, al aumentar la cantidad de un insumo mientras los demás factores permanecen constantes, **el producto marginal de ese insumo disminuye**.
- Es **común** en casi todos los procesos de producción, pero **no es una “ley” absoluta**.
- Es importante que los **otros factores se mantengan fijos** para que la ley se cumpla.
- La ley de rendimientos marginales decrecientes muestra que **existe un límite práctico a la eficiencia de un factor de producción**, y que, eventualmente, más no siempre significa mejor.

Producto Marginal Decreciente IV

- La curva de la producción media (PMe) de $f(x_1, x_2)$ tiene pendiente negativa, porque es razonable suponer que la producción por unidad adicional de x_1 disminuye.
- Dado que la producción media es decreciente, la curva de la producción marginal (PM) siempre se encuentra por debajo de la curva de la producción media.



Producto Marginal Decreciente V

- Matemáticamente, lo anterior se comprueba a partir de lo siguiente. Sabemos que:

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \left[\frac{f(x_1, x_2)}{x_1} \right] < 0$$
$$\frac{f_{x_1}(x_1, x_2) \cdot x_1 - f(x_1, x_2)}{x_1^2} < 0$$

- Asumiendo, sin pérdida de generalidad, que $x_1 > 0$ en intervalo donde se encuentran las soluciones relevantes:

$$f_{x_1}(x_1, x_2) \cdot x_1 - f(x_1, x_2) \leq 0$$
$$f_{x_1}(x_1, x_2) \cdot x_1 \leq f(x_1, x_2)$$
$$f_{x_1}(x_1, x_2) \leq \frac{f(x_1, x_2)}{x_1}$$

- Lo que muestra la propiedad previamente mencionada.

Ejercicio 1

Ejercicio

- Si la función de producción viene dada por una función de producción lineal:

$$q = f(k, l) = \alpha k + \beta l$$

- (a) Grafique la función de producción versus el insumo k
- (b) Encuentre una expresión para PM_k
- (c) Encuentre una expresión para PMe_k
- (d) Muestre que $PMe_k > PM_k$

Módulo 06: Teoría del Productor

Tema 15: Costos de los Productores

Matías De Geyter Messina

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas (DIIS)

Pontificia Universidad Católica de Chile

mdegeyter@uc.cl

ICS1513 - Introducción a la Economía